Clase 16: Path Tracing

IIC3533 Computación de Alto Rendimiento

Ignacio Labarca – ignacio.labarca@uc.cl

Departamento de Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 5 de Mayo del 2026

Contenidos

Limitaciones del Ray Tracing

El hemisferio de direcciones

Monte Carlo: recordatorio

Path Tracing

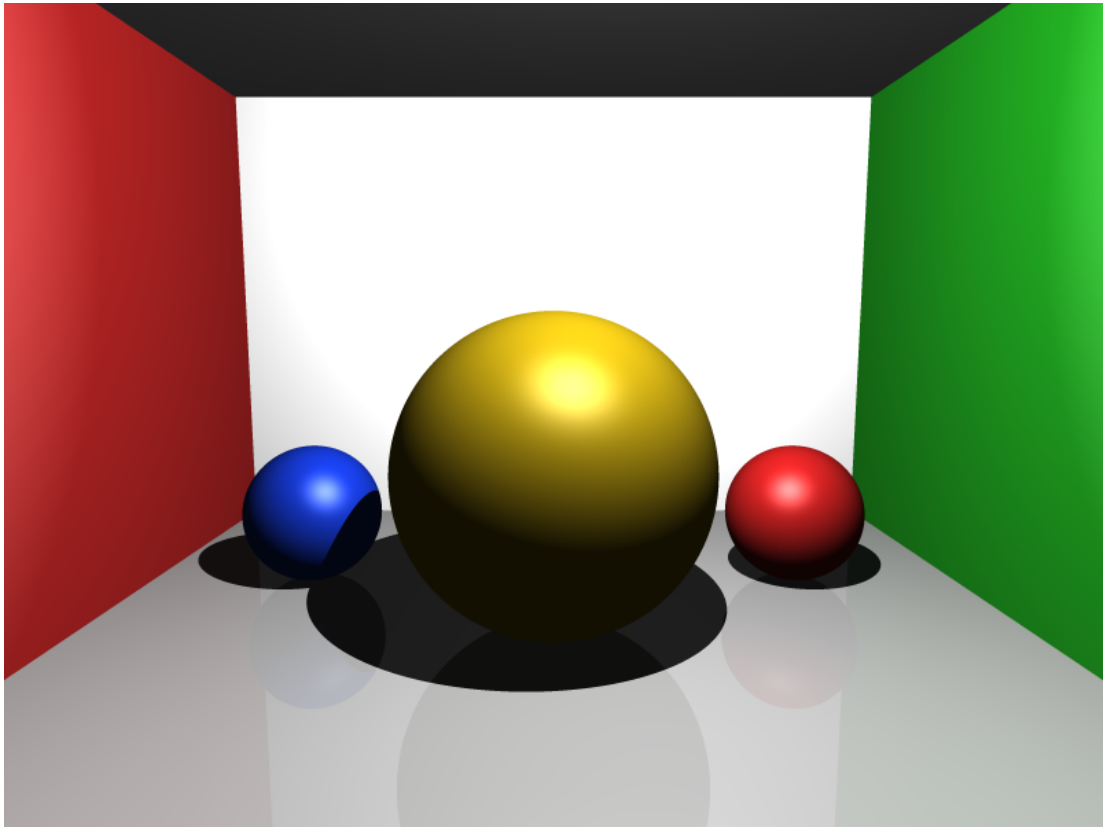
Ray Tracing vs Path Tracing

Lo que el RT no puede hacer

El RT calcula solo iluminación directa: la luz que llega a cada punto directamente desde una fuente, sin pasar por otras superficies.

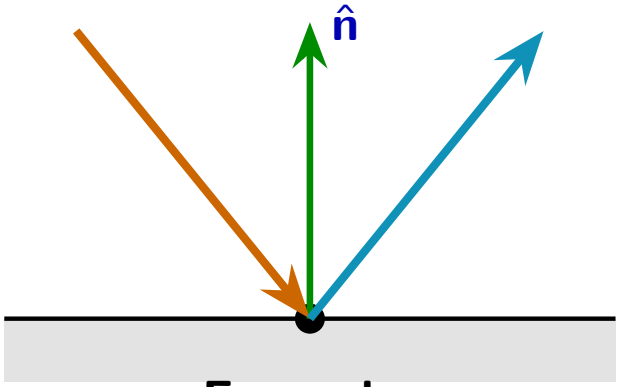
- Sin luz indirecta: la luz no rebota entre superficies difusas. Las paredes no iluminan los objetos cercanos.
- Sin color bleeding: una pared roja no tiñe los objetos próximos.
- Sombras duras: sin penumbra, porque la fuente es puntual.
- Los interiores alejados de las luces quedan artificialmente oscuros.

Lo que el RT no puede hacer



Las paredes roja y verde casi no tiñen las esferas. El techo queda oscuro pese a estar cerca de la luz. Las sombras son perfectamente nítidas.

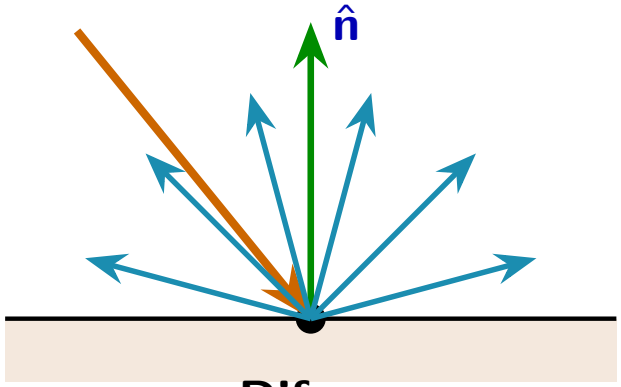
Dos tipos de rebote



Especular

Ray Tracing

un rayo reflejado



Difuso

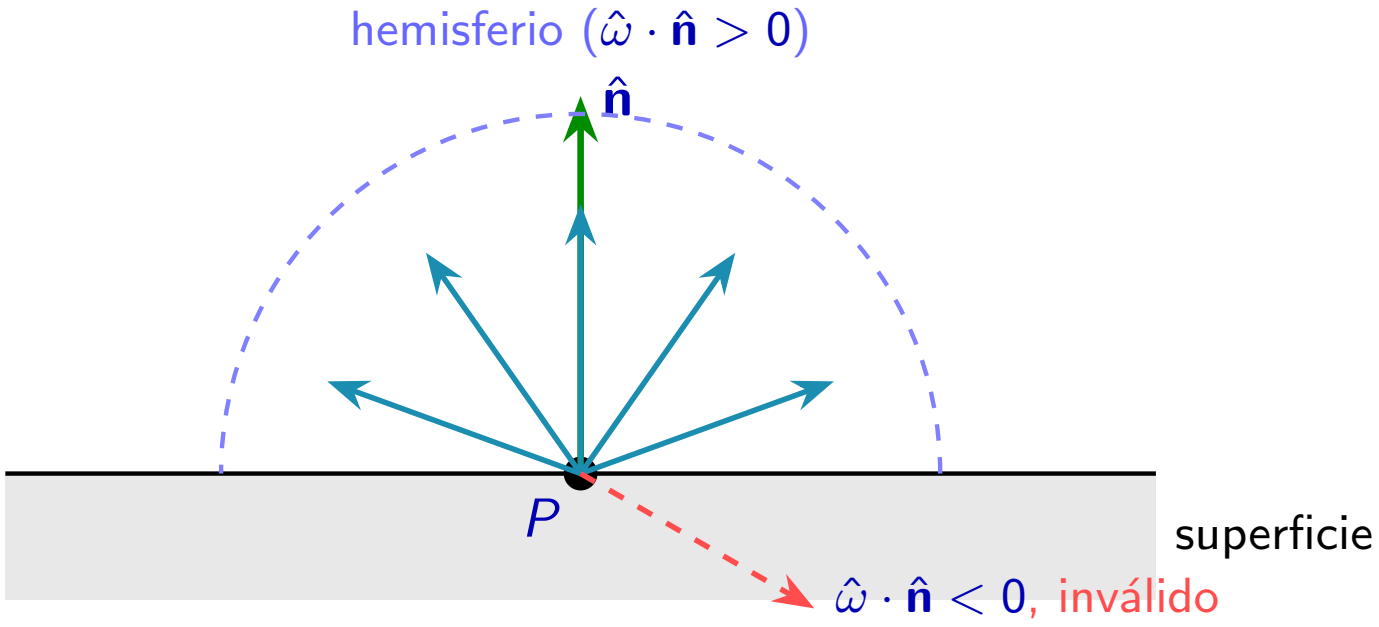
Path Tracing

se dispersa en el hemisferio

En RT los rebotes son siempre especulares. En Path Tracing el rayo también puede dispersarse al golpear una superficie mate.

El hemisferio de direcciones

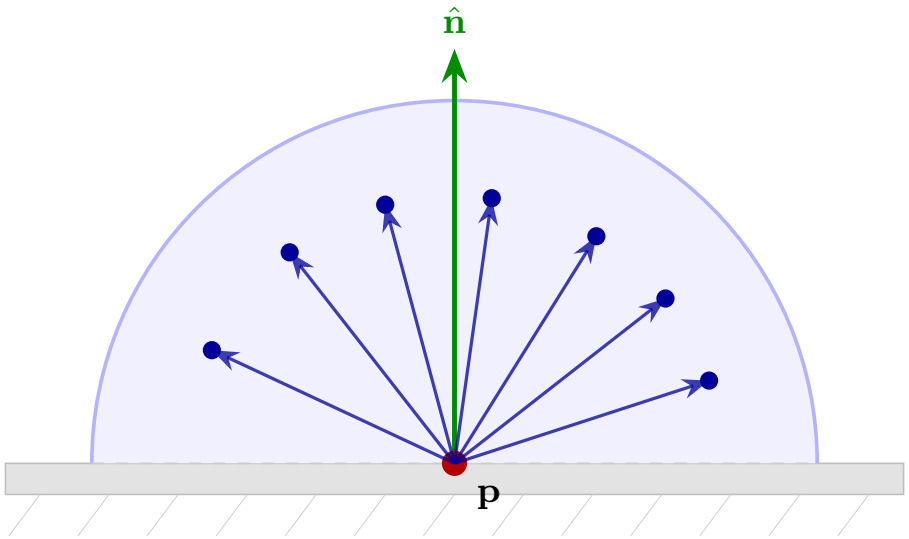
Al rebotar en una superficie difusa, el rayo puede salir en cualquier dirección que se aleje de ella. Ese conjunto forma el **hemisferio** orientado según la normal $\hat{\mathbf{n}}$.



Aplica igual sobre un plano, triángulo o esfera: lo que importa es la normal, no la forma del objeto.

Muestrear el hemisferio

Dado el punto de impacto P con normal $\hat{\mathbf{n}}$, se elige una dirección aleatoria en el hemisferio orientado según $\hat{\mathbf{n}}$.



Monte Carlo para la luz indirecta

La luz que llega a P es una integral sobre el hemisferio (resultado: color RGB):

$$\mathbf{L}(P) = \int_{\Omega} \mathbf{f}(\hat{\omega})\, d\hat{\omega}$$

Como no tiene solución analítica, se aproxima con Monte Carlo: se lanzan N rayos aleatorios y se promedian:

$$\mathbf{L}(P) \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{f}(\hat{\omega}_i)$$

- El error decrece como $1/\sqrt{N}$: cuadruplicar N reduce el ruido a la mitad.
- $N = 1$: muy ruidoso. $N = 64$: aceptable. $N = 256$: relativamente limpio.
- En promedio la respuesta es correcta: el ruido es insesgado, no un error sistemático.

Un solo cambio respecto al RT

RT y PT son casi idénticos. La diferencia está en qué ocurre al impactar una superficie difusa ($\rho_s = 0$):

Ray Tracing

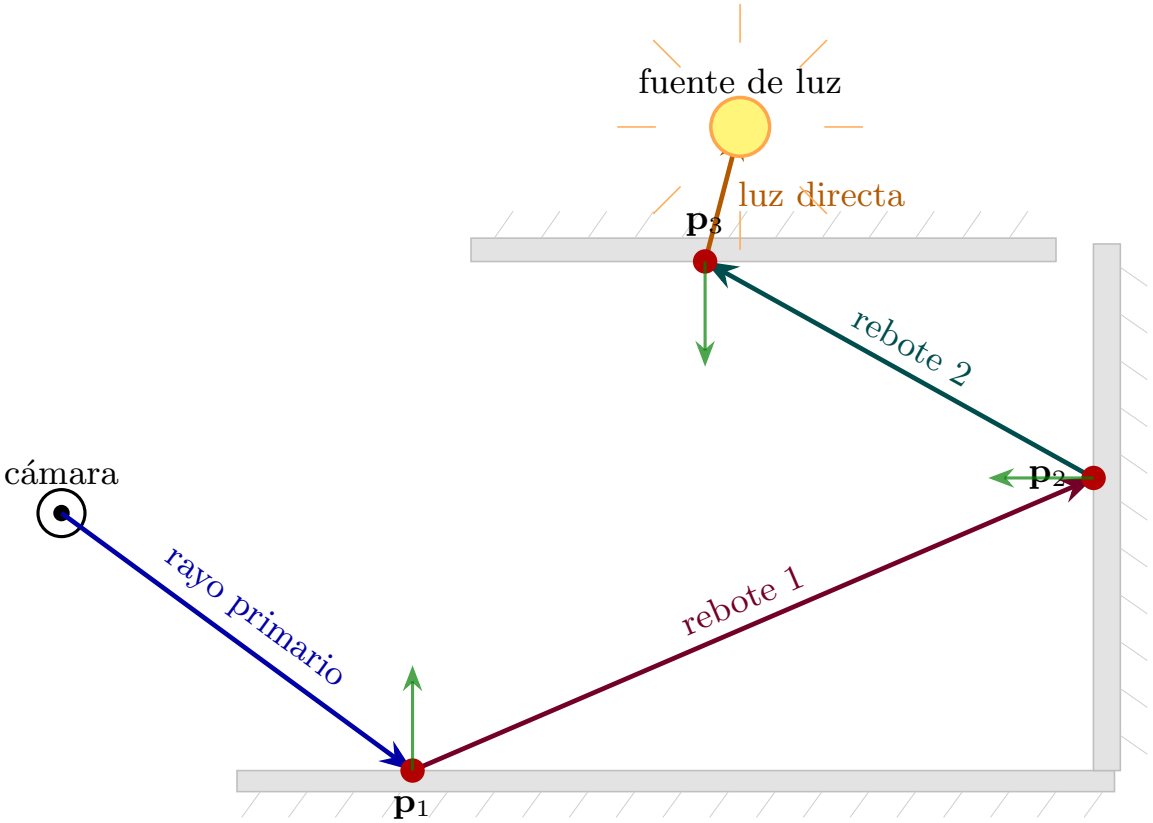
- Calcular iluminación local (Phong).
- Terminar el camino.

Path Tracing

- Calcular iluminación local (Phong).
- Lanzar un rayo aleatorio en el hemisferio y continuar el camino.

El rayo aleatorio puede llegar a otra superficie, a la luz, o al fondo. Su contribución se atenúa por el albedo ρ de la superficie donde rebotanó.

La idea del Path Tracing



Throughput: $T_{k+1} = T_k \cdot \boldsymbol{\rho}_k$

Contribucion al pixel: $C \mathrel{+}= T_k \cdot L_d(\mathbf{p}_k)$

Cada camino rebota aleatoriamente hasta encontrar una fuente de luz o escapar al fondo.

El algoritmo de Path Tracing

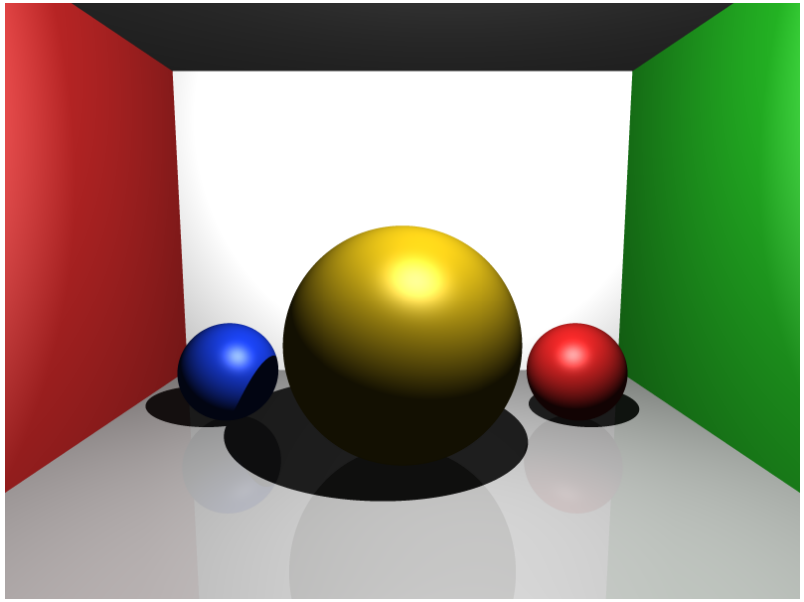
Para cada pixel (i, j), lanzar N caminos independientes y promediar. Por cada camino:

- Lanzar rayo hacia una posición aleatoria dentro del pixel.[1] Inicializar *throughput* $T = (1, 1, 1)$, $C = (0, 0, 0)$.
- Repetir hasta profundidad D:
  - Buscar el impacto más cercano.
  - Sin impacto: $C \mathrel{+}= T \cdot C_{\text{cielo}}$, terminar.
  - Calcular iluminación local L_d (Phong + sombras).
  - $C \mathrel{+}= T \cdot (1 - \rho_s) \cdot L_d$.
  - Elegir nueva dirección: espejo si $\rho_s > 0$, aleatoria en el hemisferio si $\rho_s = 0$.
  - $T \mathrel{\times}= \boldsymbol{\rho}$. Si $\text{máx}(T) < \varepsilon$: terminar camino.
- Pixel$(i, j) = C \,/\, N$.

[1] A este desplazamiento aleatorio subpixel se le llama *jitter*.

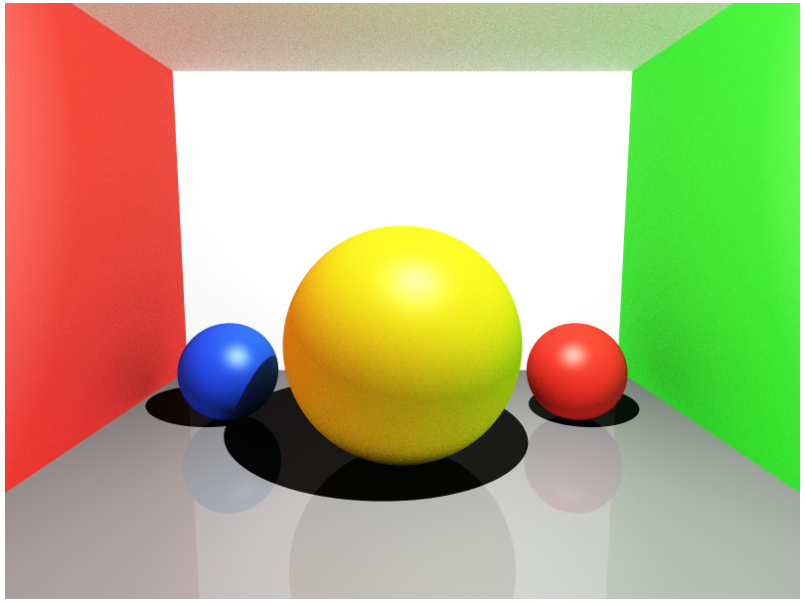
Comparación: calidad y costo

Ray Tracing



- Solo iluminación directa.
- Sombras duras, sin penumbra.
- Sin color bleeding.
- 1 rayo por pixel, rápido.

Path Tracing



- Iluminación global.
- Sombras suaves.
- Requiere $N \gg 1$ caminos/pixel.
- Ruidoso con N pequeño.